

Maths - Question 73

Original paper page 44; original question and option regions

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{\sin^4 x \cos x}{5} - \frac{\sin^2 x \cos x}{15} - \frac{2 \cos x}{15} + c$

2. ✗ $-\frac{\sin^4 x \cos x}{5} - \frac{\sin^2 x \cos x}{15} + \frac{2 \cos x}{15} + c$

3. ✗ $\frac{\sin^4 x \cos x}{5} - \frac{\sin^2 x \cos x}{15} + \frac{2x}{15} + c$

4. ✗ $\frac{\sin^4 x \cos x}{5} + \frac{\sin^2 x \cos x}{3} - \frac{2x}{15} + c$

Maths - Question 74

Original paper page 45; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n} \left[\sin \frac{\pi}{2n} + \sin \frac{2\pi}{2n} + \sin \frac{3\pi}{2n} + \dots + \sin \frac{\pi}{2} \right] =$$

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 0

3. ✗ 4

4. ✗ 3

Maths - Question 75

Original paper page 45; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} \left(\sin^5 x \cos^3 x + \sin^4 x \cos^4 x + \sin^3 x \cos^4 x \right) dx =$$

Options :

$$\frac{873}{2240}$$

1. ✖

$$\frac{3\pi}{128} + \frac{12}{35}$$

2. ✖

$$\frac{1641}{4480}$$

3. ✖

$$\frac{3\pi}{128} + \frac{4}{35}$$

4. ✔

Maths - Question 76

Original paper page 46; original question and option regions

$$\int_0^1 \frac{x^4 + 1}{x^6 + 1} dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{3}$

2. ✗ $\frac{\pi}{4}$

3. ✗ $\frac{\pi}{6}$

4. ✗ $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 77

Original paper page 46; original question and option regions

The area of the region (in sq.units) bounded by the curves $x^2 + y^2 = 16$ and $y^2 = 6x$ is

$x^2 + y^2 = 16$ మరియు $y^2 = 6x$ అనే వక్రాలచే పరిబద్ధమయ్యే ప్రదేశము యొక్క వైశాల్యము
(చ|| యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ $4\pi + 4\sqrt{3}$

2. ✖ $\frac{2}{3}(4\pi + \sqrt{3})$

3. ✔ $\frac{4}{3}(4\pi + \sqrt{3})$

4. ✖ $\frac{4\pi + \sqrt{3}}{3}$

Maths - Question 78

Original paper page 47; original question and option regions

If a and b are arbitrary constants, then the differential equation corresponding to the family of curves $y = \tan(ax + b)$ is

a మరియు b లు యాదృచ్ఛిక స్థిరాంకాలయితే, $y = \tan(ax + b)$ అనే వక్రాల కుటుంబానికి అనుగుణమయ్యే అవకలన సమీకరణం

Options :

1. ✖ $(1 + x^2)y_2 - 2yy_1 + y = 0$

2. ✔ $(1 + y^2)y_2 - 2yy_1^2 = 0$

3. ✖ $(1 + x^2)y_2 + 2yy_1^2 = 0$

4. ✖ $(1 + y^2)y_2 - 2yy_1^2 + y = 0$

Maths - Question 79

Original paper page 47; original question and option regions

The general solution of the differential equation $xy(y+2)dy + (y^3 - 1)dx = 0$ is

$xy(y+2)dy + (y^3 - 1)dx = 0$ అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $\log|x+2y| + \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1}\left(\frac{y-x}{\sqrt{3}x}\right) = c$

2. ✖ $\log|2x-y| + \frac{2}{3} \tan^{-1}\left(\frac{x-y}{\sqrt{3}x}\right) = c$

3. ✔ $\log|xy-x| + \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1}\left(\frac{2y+1}{\sqrt{3}}\right) = c$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$\log |x + y| + \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x - 2y}{\sqrt{3}x} \right) = c$$

Maths - Question 80

Original paper page 48; original question and option regions

The general solution of the differential equation $(1 + \sin^2 x) \frac{dy}{dx} + y \sin 2x = \cos x + \sin^2 x \cos x$ is

$(1 + \sin^2 x) \frac{dy}{dx} + y \sin 2x = \cos x + \sin^2 x \cos x$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $(\sin 2x)y = \sin^2 x + c$

2. ✖ $(1 + \sin^2 x)y = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + c$

3. ✔ $(1 + \sin^2 x)y = \sin x + \frac{\sin^3 x}{3} + c$

4. ✖ $(\sin 2x)y = \sin x + \sin^2 x + c$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If $f : \mathbb{R} \rightarrow A$, defined by $f(x) = \cos x + \sqrt{3} \sin x - 1$, is an onto function then $A =$

$f(x) = \cos x + \sqrt{3} \sin x - 1$ గా నిర్వచించబడిన ప్రమేయము $f : \mathbb{R} \rightarrow A$ సంగ్రహ ప్రమేయము అయితే, $A =$

Options :

1. ✖ $[-1, 2]$

2. ✖ $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

3. ✔ $[-3, 1]$

4. ✖ $[-2, 2]$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

Let $g(x) = 1 + x - [x]$ and $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, $[x]$ denotes the greatest integer less than or equal to x . Then for all x , $f(g(x)) =$

$g(x) = 1 + x - [x]$ మరియు $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, x ను మించని గరిష్ట పూర్ణసంఖ్యను $[x]$

సూచిస్తుంది. అప్పుడు అన్ని x లకు $f(g(x)) =$

Options :

1. ✓ 1
2. ✗ x
3. ✗ $f(x)$
4. ✗ $g(x)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

The remainder obtained when $(2m + 1)^{2n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$) is divided by 8 is

$(2m + 1)^{2n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$) ను 8 చే భాగించినప్పుడు వచ్చే శేషము

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

A value of θ lying between 0 and $\frac{\pi}{2}$ and satisfying

$$\begin{vmatrix} 1 + \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & 1 + \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 1 + 4 \sin 4\theta \end{vmatrix} = 0 \text{ is}$$

0 మరియు $\frac{\pi}{2}$ ల మధ్యన ఉంటూ, $\begin{vmatrix} 1 + \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & 1 + \cos^2 \theta & 4 \sin 4\theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 1 + 4 \sin 4\theta \end{vmatrix} = 0$ ను తృప్తిపరచే θ

యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{5\pi}{24}$

2. ✔ $\frac{7\pi}{24}$

3. ✖ $\frac{\pi}{8}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{3\pi}{8}$$

Maths - Question 5

Original paper page 4; original question and option regions

If the system of equations $2x + py + 6z = 8$, $x + 2y + qz = 5$ and $x + y + 3z = 4$ has infinitely many solutions, then $p =$

న మీకరణాల వ్యవస్థ $2x + py + 6z = 8$, $x + 2y + qz = 5$ మరియు $x + y + 3z = 4$ అనంతమైనన్ని సాధనలను కలిగి ఉంటే, అప్పుడు $p =$

Options :

1. ✖ -1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ -3

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If $x^a y^b = e^m$, $x^c y^d = e^n$, $\Delta_1 = \begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix}$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & m \\ c & n \end{vmatrix}$, $\Delta_3 = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$, then the values of x and y are respectively (e is the base of natural logarithm)

$$x^a y^b = e^m, x^c y^d = e^n, \Delta_1 = \begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a & m \\ c & n \end{vmatrix}, \Delta_3 = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \text{ అయితే } x \text{ మరియు } y$$

యొక్క విలువలు వరుసగా (e అనేది సహజ సంవర్గమానం యొక్క భూమి)

Options :

1. ✖ $\frac{\Delta_1}{\Delta_3}$ and $\frac{\Delta_2}{\Delta_3}$

2. ✖ $\frac{\Delta_2}{\Delta_1}$ and $\frac{\Delta_3}{\Delta_1}$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$\log\left(\frac{\Delta_1}{\Delta_3}\right) \text{ and } \log\left(\frac{\Delta_2}{\Delta_3}\right)$$

$$e^{\frac{\Delta_1}{\Delta_3}} \text{ and } e^{\frac{\Delta_2}{\Delta_3}}$$

Maths - Question 7

Original paper page 5; original question and option regions

If z and ω are two non-zero complex numbers such that $|z\omega| = 1$ and

$$\text{Arg } z - \text{Arg } \omega = \frac{\pi}{2} \text{ then } \bar{z}\omega =$$

$|z\omega| = 1$ మరియు $\text{Arg } z - \text{Arg } \omega = \frac{\pi}{2}$ అయ్యేటట్లుగా z మరియు ω లు రెండు సంకీర్ణసంఖ్యలైతే, అప్పుడు $\bar{z}\omega =$

Options :

1. ✖ i

2. ✖ -1

3. ✖ 1

4. ✔ $-i$

Let z satisfy $|z|=1$, $z=1-\bar{z}$ and $\text{Im}(z) > 0$

$|z|=1$, $z=1-\bar{z}$ మరియు $\text{Im}(z) > 0$ లను z తృప్తిపరుస్తుందనుకుందాం.

Statement-I : z is a real number

ప్రవచనం-I : z ఒక వాస్తవ సంఖ్య

Statement-II : Principal argument of z is $\frac{\pi}{3}$.

ప్రవచనం-II : z యొక్క ప్రధాన ఆయామం $\frac{\pi}{3}$

Then

అప్పుడు

Options :

Statement-I is true, Statement-II is true and Statement-II is a correct explanation of statement-I

ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం మరియు ప్రవచనం-I యొక్క సరియైన వివరణ ప్రవచనం-II

1. ✖

Statement-I is true, Statement-II is true, but Statement-II is not a correct explanation of statement-I

ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం, కాని ప్రవచనం-I యొక్క సరియైన వివరణ ప్రవచనం-II కాదు

2. ✖

Statement-I is false, Statement-II is true

ప్రవచనం-I అసత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం

3. ✔

Statement-I is true, Statement-II is false

ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II అసత్యం

4. ✖

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

If ω_1 and ω_2 are two non-zero complex numbers and a, b are non zero real numbers such that $|a\omega_1 + b\omega_2| = |a\omega_1 - b\omega_2|$, then $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ is

$|a\omega_1 + b\omega_2| = |a\omega_1 - b\omega_2|$ అయ్యేటట్లు ω_1, ω_2 లు రెండు శూన్యేతర సంకీర్ణ సంఖ్యలు మరియు a, b లు శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు అయితే, $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ అనేది

Options :

a positive real number

ఒక ధన వాస్తవసంఖ్య

1. ✖

a negative real number

ఒక ఋణ వాస్తవసంఖ్య

2. ✖

zero

సున్న

3. ✖

purely imaginary number

శుద్ధ కల్పితసంఖ్య

4. ✔

Maths - Question 10

Original paper page 7; original question and option regions

If α is the common root of the quadratic equations $x^2 - 5x + 4a = 0$, $x^2 - 2ax - 8 = 0$, where $a \in \mathbb{R}$, then the value of $\alpha^4 - \alpha^3 + 68$ is

$x^2 - 5x + 4a = 0$, $x^2 - 2ax - 8 = 0$, $a \in \mathbb{R}$ అనే వర్గ సమీకరణాల యొక్క ఉమ్మడిమూలం α అయితే, $\alpha^4 - \alpha^3 + 68$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ 260

2. ✗ 250

3. ✗ 0

4. ✗ 240

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If α, β are the roots of $x^2 - 5\gamma x - 6\delta = 0$ and γ, δ are the roots of $x^2 - 5\alpha x - 6\beta = 0$, then $\alpha + \beta + \gamma + \delta =$

$x^2 - 5\gamma x - 6\delta = 0$ యొక్క మూలాలు α, β మరియు $x^2 - 5\alpha x - 6\beta = 0$ యొక్క మూలాలు γ, δ అయితే, $\alpha + \beta + \gamma + \delta =$

Options :

- 1. ✖ 0
- 2. ✖ 125
- 3. ✖ 144
- 4. ✔ 180

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

The equation $x^{\frac{3}{4}(\log_2 x)^2 + \log_2 x - \frac{5}{4}} = \sqrt{2}$ has

సమీకరణము $x^{\frac{3}{4}(\log_2 x)^2 + \log_2 x - \frac{5}{4}} = \sqrt{2}$

Options :

no real roots

1. ✖ వాస్తవ మూలములను కలిగి ఉండదు

only one real solution

2. ✖ ఒక వాస్తవ సాధనను కలిగి ఉంటుంది

exactly two real solutions

3. ✖ కచ్చితంగా రెండు వాస్తవ సాధనలను కలిగి ఉంటుంది

exactly three real solutions

4. ✔ కచ్చితంగా మూడు వాస్తవ సాధనలను కలిగి ఉంటుంది

Maths - Question 13

Original paper page 9; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 + px^2 + qx + r = 0$,

then $(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha) =$

α, β, γ లు $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలములైతే, అప్పుడు

$(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha) =$

Options :

1. ✖ $p - qr$

2. ✖ $q - rp$

3. ✔ $r - pq$

4. ✖ $r + pq$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

An eight digit number divisible by 9 is to be formed using digits from 0 to 9 without repeating the digits. The number of ways in which this can be done is

0 నుండి 9 వరకు గల అంకెలను, అంకెలు పునరావృతం కాకుండా వాడుతూ 9చే భాగింపబడే ఒక ఎనిమిది అంకెల సంఖ్యను రూపొందించాలి. దీనిని చేయగలిగే విధముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ $18 \times 7!$

2. ✖ $24 \times 7!$

3. ✔ $36 \times 7!$

4. ✖ $72 \times 7!$

Maths - Question 15

Original paper page 10; original question and option regions

$$\sum_{r=1}^{15} r^2 \left(\frac{{}^{15}C_r}{{}^{15}C_{r-1}} \right) =$$

Options :

1. ✖ 560

2. ✔ 680

3. ✖ 840

4. ✖ 1020

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

A string of letters is to be formed by using 4 letters from all the letters of the word "MATHEMATICS". The number of ways this can be done such that two letters are of same kind and the other two are of different kind is

"MATHEMATICS" అనే పదం యొక్క అక్షరాలన్నింటి నుండి 4 అక్షరాలను వాడడం ద్వారా ఒక అక్షరాల సరణిని రూపొందించాలి. రెండు అక్షరాలు ఒకే రకమైనవి మిగిలిన రెండు విభిన్నమైనవి ఉండేటట్లుగా దీనిని చేయగల విధముల సంఖ్య

Options :

1. ✓ 756

2. ✗ 252

3. ✗ 840

4. ✗ 360

Maths - Question 17

Original paper page 11; original question and option regions

$$\frac{1}{81^n} - {}^{2n}C_1 \frac{10}{81^n} + {}^{2n}C_2 \frac{10^2}{81^n} - \dots + \frac{10^{2n}}{81^n} =$$

Options :

1. ✗ 0

2. ✗ $(-1)^n$

3. ✓ 1

4. ✗ 81

Maths - Question 18

Original paper page 12; original question and option regions

If x is positive real number and the first negative term in the expansion of $(1+x)^{27/5}$ is t_k then $k =$

x ధనాత్మక వాస్తవ సంఖ్య మరియు $(1+x)^{27/5}$ యొక్క విస్తరణలో మొదటి రుణాత్మక పదం t_k అయితే, $k =$

Options :

- 5
1. ✖
2. ✖ 6
3. ✖ 7
4. ✔ 8

Maths - Question 19

Original paper page 12; original question and option regions

$$\text{If } \frac{x^2}{(x^2+2)(x^4-1)} = \frac{A}{x^2-1} + \frac{B}{x^2+1} + \frac{C}{x^2+2}, \text{ then } A+B-C =$$

$$\text{If } \frac{x^2}{(x^2+2)(x^4-1)} = \frac{A}{x^2-1} + \frac{B}{x^2+1} + \frac{C}{x^2+2} \text{ అయితే, } A+B-C =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ $\frac{4}{3}$

3. ✖ $\frac{3}{4}$

4. ✖ 2

Maths - Question 20

Original paper page 13; original question and option regions

If $\cos x + \sin x = \frac{1}{2}$ and $0 < x < \pi$, then $\tan x =$

$\cos x + \sin x = \frac{1}{2}$ మరియు $0 < x < \pi$ అయితే, అప్పుడు $\tan x =$

Options :

1. ✖ $\frac{1+\sqrt{7}}{4}$

2. ✖ $\frac{1-\sqrt{7}}{4}$

3. ✖ $\frac{4-\sqrt{7}}{3}$

4. ✔ $-\frac{(4+\sqrt{7})}{3}$

Maths - Question 21

Original paper page 13; original question and option regions

If $\sin\theta + 2\cos\theta = 1$ and θ belongs to 4th quadrant (not lying on the coordinate axes) then $7\cos\theta + 6\sin\theta =$

$\sin\theta + 2\cos\theta = 1$ మరియు θ నాల్గవ పాదానికి చెందినదైతే (నిరూపకాక్షాలపై లేకుండా ఉంటే)
 $7\cos\theta + 6\sin\theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{4}{17}$

2. ✔ 2

3. ✖ $\frac{7}{17}$

4. ✖ $\frac{4}{5}$

Maths - Question 22

Original paper page 14; original question and option regions

If A and B are acute angles satisfying $3\cos^2 A + 2\cos^2 B = 4$ and

$$\frac{3\sin A}{\sin B} = \frac{2\cos B}{\cos A}, \text{ then } A + 2B =$$

A మరియు B లు $3\cos^2 A + 2\cos^2 B = 4$ మరియు $\frac{3\sin A}{\sin B} = \frac{2\cos B}{\cos A}$ లను తృప్తిపరిచే లఘు

కోణాలయితే, అప్పుడు $A + 2B =$

Options :

1. ✓ $\frac{\pi}{2}$

2. ✗ $\frac{\pi}{3}$

3. ✗ $\frac{\pi}{4}$

4. ✗ $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 23

Original paper page 14; original question and option regions

Statement-I : In the interval $[0, 2\pi]$, the number of common solutions of the equations $2\sin^2 \theta - \cos 2\theta = 0$ and $2\cos^2 \theta - 3\sin \theta = 0$ is two.

ప్రవచనం-I : $[0, 2\pi]$ అంతరంలో $2\sin^2 \theta - \cos 2\theta = 0$ మరియు $2\cos^2 \theta - 3\sin \theta = 0$ సమీకరణాల యొక్క ఉమ్మడి సాధనల సంఖ్య రెండు.

Statement-II : The number of solutions of $2\cos^2 \theta - 3\sin \theta = 0$ in $[0, \pi]$ is two.

ప్రవచనం-II : $[0, \pi]$ లో $2\cos^2 \theta - 3\sin \theta = 0$ యొక్క సాధనల సంఖ్య రెండు.

Options :

Statement-I and Statement-II are both true

ప్రవచనం-I మరియు ప్రవచనం-II లు రెండు సత్యం

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

Statement-I is true, Statement-II is false

ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II అసత్యం

Statement-I is false, Statement-II is true

ప్రవచనం-I అసత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం

Statement-I and Statement-II are both false

ప్రవచనం-I మరియు ప్రవచనం-II లు రెండు అసత్యం

Maths - Question 24

Original paper page 15; original question and option regions

The equation $\cos^{-1}(1-x) - 2\cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ has

$$\cos^{-1}(1-x) - 2\cos^{-1}x = \frac{\pi}{2} \text{ సమీకరణం}$$

Options :

no solution

సాధనను కలిగి ఉండదు

1. ✖

only one solution

ఒకే ఒక సాధనను కలిగి ఉంటుంది

2. ✔

two solutions

రెండు సాధనలను కలిగి ఉంటుంది

3. ✖

more than two solutions

రెండు కంటే ఎక్కువ సాధనలను కలిగి ఉంటుంది

4. ✖

Maths - Question 25

Original paper page 15; original question and option regions

If $\sinh^{-1}(2) + \sinh^{-1}(3) = \alpha$ then $\sinh \alpha =$

$\sinh^{-1}(2) + \sinh^{-1}(3) = \alpha$ అయితే, అప్పుడు $\sinh \alpha =$

Options :

1. ✖ $2\sqrt{5} + 3\sqrt{10}$

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$2\sqrt{10} + 4\sqrt{5}$$

$$3\sqrt{10} + 4\sqrt{5}$$

$$2\sqrt{10} + 3\sqrt{5}$$

Maths - Question 26

Original paper page 16; original question and option regions

In $\triangle ABC$, if A, B, C are in arithmetic progression then

$$\sqrt{a^2 - ac + c^2} \cdot \cos\left(\frac{A - C}{2}\right) =$$

$\triangle ABC$ లో A, B, C లు అంక్షరేఖలో ఉంటే $\sqrt{a^2 - ac + c^2} \cdot \cos\left(\frac{A - C}{2}\right) =$

Options :

1. ✖ $a + c$

2. ✔ $\frac{a + c}{2}$

3. ✖ $\frac{a + c - b}{2}$

4. ✖ $a - c$

Maths - Question 27

Original paper page 16; original question and option regions

If in $\triangle ABC$, $B = 45^\circ$, $a = 2(\sqrt{3} + 1)$ and area of $\triangle ABC$ is $6 + 2\sqrt{3}$ sq.units, then the side $b =$

$\triangle ABC$ లో $B = 45^\circ$, $a = 2(\sqrt{3} + 1)$ మరియు $\triangle ABC$ యొక్క వైశాల్యం $6 + 2\sqrt{3}$ చ॥యూనిట్లు అయితే, అప్పుడు భుజం $b =$

Options :

1. ✖ $8 - 4\sqrt{3}$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)$$

$$4\sqrt{2}$$

$$4$$

Maths - Question 28

Original paper page 17; original question and option regions

In a $\triangle ABC$, if $\sin^2 B = \sin A$ and $2 \cos^2 A = 3 \cos^2 B$, then the triangle is
 $\triangle ABC$ లో $\sin^2 B = \sin A$ మరియు $2 \cos^2 A = 3 \cos^2 B$ అయితే, ఆ త్రిభుజం

Options :

acute angled

1. ✖ లఘుకోణ త్రిభుజం

obtuse angled

2. ✔ గురుకోణ త్రిభుజం

right angled

3. ✖ లంబకోణ త్రిభుజం

equilateral

4. ✖ సమబాహు త్రిభుజం

Maths - Question 29

Original paper page 17; original question and option regions

P is the circumcentre of $\triangle ABC$. If the position vectors of A, B, C and P are $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \frac{\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}}{4}$ respectively, then the position vector of the orthocentre of this triangle is

P అనేది $\triangle ABC$ యొక్క పరివృత్తకేంద్రం. A, B, C మరియు P ల యొక్క స్థాన సదిశలు వరుసగా $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \frac{\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}}{4}$ అయితే, ఈ త్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రం యొక్క స్థాన సదిశ

Options :

1. ✖ $\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}}{2}$$

$$-\left(\frac{\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}}{2}\right)$$

$$\bar{0}$$

Maths - Question 30

Original paper page 18; original question and option regions

If the position vectors of A, B, C, D are $\bar{i} + 2\bar{j} + 2\bar{k}$, $2\bar{i} - \bar{j}$, $\bar{i} + \bar{j} + 3\bar{k}$ and $4\bar{j} + 5\bar{k}$ respectively, then the quadrilateral ABCD is a

A, B, C మరియు D బిందువుల స్థాన సదిశలు వరుసగా $\bar{i} + 2\bar{j} + 2\bar{k}$, $2\bar{i} - \bar{j}$, $\bar{i} + \bar{j} + 3\bar{k}$ మరియు $4\bar{j} + 5\bar{k}$ అయితే చతుర్భుజం ABCD అనేది ఒక

Options :

square

చతురస్రం

1. ✖

rectangle

దీర్ఘ చతురస్రం

2. ✖

rhombus

సమ చతుర్భుజం

3. ✔

parallelogram

సమాంతర చతుర్భుజం

4. ✖

Maths - Question 31

Original paper page 18; original question and option regions

The set of all real values of c so that the angle between the vectors $\vec{a} = c\vec{i} - 6\vec{j} + 3\vec{k}$ and $\vec{b} = x\vec{i} + 2\vec{j} + 2cx\vec{k}$ is an obtuse angle for all real x is

x యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువలకు సదిశలు $\vec{a} = c\vec{i} - 6\vec{j} + 3\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = x\vec{i} + 2\vec{j} + 2cx\vec{k}$ ల మధ్య గల కోణం ఒక గురుకోణమయ్యేటట్లుగా ఉండే c యొక్క వాస్తవ విలువల సమితి

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\left(0, \frac{4}{3}\right]$$

$$\left(0, \frac{2}{3}\right]$$

$$\left(-\frac{2}{3}, 0\right)$$

$$\left[\frac{-4}{3}, 0\right]$$

Maths - Question 32

Original paper page 19; original question and option regions

Let $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$ and $\vec{c} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ be three vectors. If $\vec{r}$ is a vector such that $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{r} \times \vec{b}$ and $\vec{r} \cdot \vec{c} = 18$, then the magnitude of the orthogonal projection of $4\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ on $\vec{r}$ is

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$ మరియు $\vec{c} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ లు మూడు సదిశలు అనుకుందాం. $\vec{r}$ అనే సదిశ $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{r} \times \vec{b}$ మరియు $\vec{r} \cdot \vec{c} = 18$ అయ్యేటట్లు ఉంటే, $\vec{r}$ సదిశపై $4\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ యొక్క లంబ విక్షేపము యొక్క పరిమాణం

Options :

1. ✓ 4
2. ✗ 6
3. ✗ 12
4. ✗ 24

Maths - Question 33

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ are non coplanar vectors and p, q are real numbers, then the equality

$$[3\vec{u} \ p\vec{v} \ p\vec{w}] - [p\vec{v} \ \vec{w} \ q\vec{u}] - [2\vec{w} \ q\vec{v} \ q\vec{u}] = 0 \text{ holds for}$$

$\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ అతలీయ సదిశలు మరియు p, q వాస్తవ సంఖ్యలు అయితే, అప్పుడు

$$[3\vec{u} \ p\vec{v} \ p\vec{w}] - [p\vec{v} \ \vec{w} \ q\vec{u}] - [2\vec{w} \ q\vec{v} \ q\vec{u}] = 0 \text{ అనే సమానత}$$

Options :

exactly one ordered pair of (p, q)

1. ✓ ఒకే ఒక క్రమయుగ్మం (p, q) కు సరిపడుతుంది

exactly two ordered pairs of (p, q)

2. ✗ రెండు క్రమయుగ్మాలు (p, q) లకు మాత్రమే సరిపడుతుంది

all ordered pairs of (p, q)

3. ✗ అన్ని క్రమయుగ్మాలు (p, q) లకు సరిపడుతుంది

no ordered pair of (p, q)

4. ✗ ఏ క్రమయుగ్మము (p, q) కు సరిపడదు

Maths - Question 34

Original paper page 20; original question and option regions

If $\sum_{i=1}^9 (x_i - 5) = 9$ and $\sum_{i=1}^9 (x_i - 5)^2 = 45$, then the standard deviation of the nine observations $x_1, x_2, \dots, x_9$ is

$\sum_{i=1}^9 (x_i - 5) = 9$ మరియు $\sum_{i=1}^9 (x_i - 5)^2 = 45$ అయితే, అప్పుడు తొమ్మిది పరిశీలనలు $x_1, x_2, \dots, x_9$

యొక్క క్రమ విచలనం

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 4

3. ✗ 3

4. ✗ 9

Two students appeared simultaneously for an entrance exam. If the probability that the first student gets qualified in the exam is $\frac{1}{4}$ and the probability that the second student gets qualified in the same exam is $\frac{2}{5}$, then the probability that atleast one of them gets qualified in that exam is

ఒక ప్రవేశ పరీక్షకు ఇద్దరు విద్యార్థులు ఒకేసారి హాజరయ్యారు. వారిలో మొదటి విద్యార్థి ఆ పరీక్షలో అర్హత పొందడానికి సంభావ్యత $\frac{1}{4}$ మరియు రెండవ విద్యార్థి అర్హత పొందడానికి సంభావ్యత $\frac{2}{5}$ అయితే, కనీసం ఒక విద్యార్థి ఆ పరీక్షలో అర్హత పొందడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{10}$

2. ✖ $\frac{7}{20}$

3. ✖ $\frac{6}{10}$

4. ✔ $\frac{11}{20}$

Maths - Question 36

Original paper page 22; original question and option regions

For three events A, B and C of a sample space, $P(\text{exactly one of A or B occurs}) =$

$$P(\text{exactly one of B or C occurs}) = P(\text{exactly one of C or A occurs}) = \frac{1}{4}. \text{ If}$$

probability of all the three events occurring simultaneously is $\frac{1}{16}$, then the

probability that atleast one of the events occur is

ఒక సాంపుల్ ఆవరణం యొక్క మూడు ఘటనలు A, B మరియు C కి, $P(A \text{ లేదా } B \text{ లలో కచ్చితంగా ఒకటి సంభవించడం}) = P(B \text{ లేదా } C \text{ లలో కచ్చితంగా ఒకటి సంభవించడం}) = P(C \text{ లేదా } A \text{ లలో$

కచ్చితంగా ఒకటి సంభవించడం) $= \frac{1}{4}$. మూడు ఘటనలూ ఏకకాలంలో సంభవం కావడానికి సంభావ్యత

$\frac{1}{16}$ అయితే, అప్పుడు కనీసం ఒక ఘటన జరిగేందుకు గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{3}{16}$

2. ✖ $\frac{5}{16}$

3. ✔ $\frac{7}{16}$

4. ✖ $\frac{7}{32}$

Maths - Question 37

Original paper page 22; original question and option regions

A bag P contains 4 red and 5 black balls, another bag Q contains 3 red and 6 black balls. If one ball is drawn at random from bag P and two balls are drawn from bag Q, then the probability that out of the three balls drawn two are black and one is red, is

ఒక సంచి P లో 4 ఎర్రని మరియు 5 నల్లని బంతులు ఉన్నాయి. మరో సంచి Q లో 3 ఎర్రని మరియు 6 నల్లని బంతులు ఉన్నాయి. సంచి P నుండి ఒక బంతిని, సంచి Q నుండి రెండు బంతులను యాదృచ్ఛికంగా తీసారు. ఇలా తీసిన మూడు బంతులలో రెండు నల్లనివి మరియు ఒకటి ఎర్రనిది కాగల సంభావ్యత

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{25}{54}$$

$$\frac{25}{64}$$

$$\frac{27}{64}$$

$$\frac{35}{54}$$

Maths - Question 38

Original paper page 23; original question and option regions

On every evening, a student either watches TV or reads a book. The probability of watching TV is $\frac{4}{5}$. If he watches TV, the probability that he will fall asleep is

$\frac{3}{4}$ and it is $\frac{1}{4}$ when he reads a book. If the student is found to be asleep on an evening, the probability that he watched the TV is

ప్రతి సాయంత్రం వేళ ఒక విద్యార్థి TV చూస్తాడు లేదా ఒక పుస్తకం చదువుతాడు. అతడు TV చూసే సంభావ్యత $\frac{4}{5}$. అతడు TV చూసినప్పుడు నిద్రలోకి జారిపోయే సంభావ్యత $\frac{3}{4}$ మరియు అతడు ఒక పుస్తకం చదివినప్పుడు నిద్రలోకి జారిపోయే సంభావ్యత $\frac{1}{4}$. ఒక సాయంత్రం వేళ ఆ విద్యార్థి నిద్రపోతున్నట్లు గమనిస్తే, అతడు TV చూసి ఉండడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{11}{13}$

2. ✔ $\frac{12}{13}$

3. ✖ $\frac{2}{13}$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$\frac{4}{13}$$

Maths - Question 39

Original paper page 24; original question and option regions

Let X be the random variable taking values $1, 2, \dots, n$ for a fixed positive integer

n . If $P(X = k) = \frac{1}{n}$ for $1 \leq k \leq n$, then the variance of X is

ఒక స్థిర ధన పూర్ణాంకం n కి ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X విలువలు $1, 2, \dots, n$ లను తీసుకొంటుంది

అనుకోండి. $1 \leq k \leq n$ కి $P(X = k) = \frac{1}{n}$ అయితే, అప్పుడు X యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✓ $\frac{n^2 - 1}{12}$

2. ✗ $\frac{n^2 + 1}{12}$

3. ✗ $\frac{n^2 - 1}{6}$

4. ✗ $\frac{(n+1)(n+2)}{6}$

Maths - Question 40

Original paper page 24; original question and option regions

A radar system can detect an enemy plane in one out of ten consecutive scans. The probability that it can detect an enemy plane atleast twice in four consecutive scans is

ఒక రాడార్ వ్యవస్థ ఒక శత్రు విమానాన్ని పది వరుసక్రమ వీక్షణములలో ఒకసారి కనిపెట్టగలదు. నాలుగు వరుస వీక్షణములలో కనీసం రెండుసార్లు అది ఒక శత్రు విమానాన్ని కనిపెట్టగల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ 0.0422

2. ✔ 0.0523

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

0.0535

0.0623

Maths - Question 41

Original paper page 25; original question and option regions

The locus of the third vertex of a right-angled triangle, the ends of whose hypotenuse are (1, 2) and (4, 5), is

కర్ణము యొక్క చివరలు (1, 2) మరియు (4, 5) గా గల లంబకోణ త్రిభుజము మూడవ శీర్షము యొక్క బిందుపథము

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + 5x + 7y + 14 = 0$

2. ✖ $3x + 3y - 1 = 0$

3. ✖ $3x + 3y + 1 = 0$

4. ✔ $x^2 + y^2 - 5x - 7y + 14 = 0$

Maths - Question 42

Original paper page 25; original question and option regions

The coordinate axes are rotated about the origin in the counter clockwise direction through an angle 60° . If a and b are the intercepts made on the new axes by a straight line whose equation referred to the original axes is $x + y = 1$, then

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} =$$

నిరూపక అక్షాలను మూలబిందువు దృష్ట్యా 60° కోణంతో అపసవ్యవదిశలో భ్రమణం చెందించారు. తొలి నిరూపక అక్షాల వ్యవస్థలో ఒక సరళరేఖా సమీకరణం $x + y = 1$ అయి కొత్త నిరూపక అక్షములపై

ఆ రేఖ చేసిన అంతరఖండములు a మరియు b అయితే, అప్పుడు $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} =$

Options :

1. ✓ 2

Maths - Question 43

Original paper page 26; original question and option regions

The image of a point $(2, -1)$ with respect to the line $x - y + 1 = 0$ is

$x - y + 1 = 0$ సరళరేఖ దృష్ట్యా ఒక బిందువు $(2, -1)$ యొక్క ప్రతిబింబము

Options :

1. ✖ $(2, -3)$

2. ✔ $(-2, 3)$

3. ✖ $(0, 1)$

4. ✖ $(-1, 0)$

Maths - Question 44

Original paper page 26; original question and option regions

If a straight line is at a distance of 10 units from the origin and the perpendicular drawn from the origin to it makes an angle $\frac{\pi}{4}$ with the negative X-axis in the negative direction then the equation of that line is

ఒక సరళరేఖ మూల బిందువు నుండి 10 యూనిట్లు దూరంలో ఉంటూ మరియు మూల బిందువు నుండి దానికి గీచిన లంబం ఋణ X-అక్షంతో ఋణదిశలో $\frac{\pi}{4}$ కోణాన్ని చేసేటట్లుగా ఉంటే ఆ సరళరేఖ యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x + y + 10\sqrt{2} = 0$

2. ✖ $x - y - 10\sqrt{2} = 0$

3. ✖ $x + y - 10\sqrt{2} = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$x - y + 10\sqrt{2} = 0$$

Maths - Question 45

Original paper page 27; original question and option regions

If one of the lines given by the pair of lines $3x^2 - 2y^2 + axy = 0$ is making an angle 60° with x-axis then a =

$3x^2 - 2y^2 + axy = 0$ సూచించే రేఖాయుగ్మంలో ఒక రేఖ x-అక్షము తో 60° కోణం చేస్తే, a =

Options :

1. ✓ $\sqrt{3}$

2. ✗ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. ✗ 3

4. ✗ $\frac{1}{3}$

Maths - Question 46

Original paper page 27; original question and option regions

A straight line passing through the origin O meets the parallel lines $4x + 2y = 9$ and $2x + y + 6 = 0$ at the points P and Q respectively. Then the point O divides the line segment PQ in the ratio

మూలబిందువు O గుండా పోయే ఒక సరళ రేఖ, $4x + 2y = 9$ మరియు $2x + y + 6 = 0$ సమాంతర రేఖలను వరుసగా P మరియు Q వద్ద కలుస్తోంది. అప్పుడు రేఖా ఖండం PQ ను బిందువు O విభజించే నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✖ 2 : 1

3. ✔ 3 : 4

4. ✖ 4 : 3

Maths - Question 47

Original paper page 28; original question and option regions

A circle is drawn with its centre at the focus of the parabola $y^2 = 2px$ such that it touches the directrix of the parabola. Then a point of intersection of the circle and the parabola is

$y^2 = 2px$ పరావలయం యొక్క నాభి వద్ద కేంద్రాన్ని కలిగి ఉండి, ఆ పరావలయం యొక్క నియతరేఖను స్పృశించేటట్లుగా ఒక వృత్తం గీయబడింది. అప్పుడు ఆ వృత్తం మరియు ఆ పరావలయం యొక్క ఒక ఖండన బిందువు

Options :

$$(2p, 2p)$$

1. ✖

$$\left(\frac{p}{2}, -p\right)$$

2. ✔

$$(2p, -2p)$$

3. ✖

$$(p, \sqrt{2}p)$$

4. ✖

Maths - Question 48

Original paper page 28; original question and option regions

A circle touches both the coordinate axes and the straight line $L \equiv 4x + 3y - 6 = 0$ in the first quadrant. If this circle lies below the line $L = 0$, then the equation of that circle is

ఒక వృత్తం నిరూపకాక్షాలను రెండింటినీ మరియు $L \equiv 4x + 3y - 6 = 0$ రేఖనూ మొదటి పాదంలో స్పృశిస్తుంది. ఈ వృత్తం $L = 0$ రేఖకు దిగువన ఉంటే, ఆ వృత్త సమీకరణం

Options :

$$4x^2 + 4y^2 - 4x - 4y + 1 = 0$$

1. ✓

$$4x^2 + 4y^2 - 4x - 24y + 1 = 0$$

2. ✗

$$x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$$

3. ✗

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 6x - y - 9 = 0$$

Maths - Question 49

Original paper page 29; original question and option regions

If the smallest circle through the points of intersection of $x^2 + y^2 = a^2$ and $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$, $0 < p < a$ is $x^2 + y^2 - a^2 + \lambda (x \cos \alpha + y \sin \alpha - p) = 0$ then $\lambda =$

$x^2 + y^2 = a^2$ మరియు $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$, $0 < p < a$ ల ఖండన బిందువుల గుండా పోయే అతిచిన్న వృత్తం $x^2 + y^2 - a^2 + \lambda (x \cos \alpha + y \sin \alpha - p) = 0$ అయితే, అప్పుడు $\lambda =$

Options :

1. ✖ 1
2. ✖ -1
3. ✖ -p
4. ✔ -2p

Maths - Question 50

Original paper page 29; original question and option regions

If the lines $3x - 4y + 4 = 0$ and $6x - 8y - 7 = 0$ are the tangents to the same circle, then the area of that circle (in sq.units) is

$3x - 4y + 4 = 0$ మరియు $6x - 8y - 7 = 0$ రేఖలు ఒకే వృత్తమునకు స్పర్శరేఖలు అయితే, అప్పుడు ఆ వృత్తం యొక్క వైశాల్యం (చ॥యూనిట్లలో)

Options :

$$\frac{3\pi}{4}$$

1. ✖

$$\frac{16\pi}{25}$$

2. ✖

$$\frac{9\pi}{4}$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{9\pi}{16}$$

Maths - Question 51

Original paper page 30; original question and option regions

Circles are drawn through the point $(2, 0)$ to cut intercepts of length 5 units on the X-axis. If their centre lie in the first quadrant, then their equation is

X-అక్షంపై 5 యూనిట్ల పొడవుగల అంతరఖండాలును చేసేటట్లుగాను మరియు $(2, 0)$ బిందువుగుండా పోయేటట్లుగాను వృత్తాలు గీయబడ్డాయి. వాటి కేంద్రములు మొదటి పాదంలో ఉంటే, అప్పుడు వాటి సమీకరణము

Options :

1. ✖ $3x^2 + 3y^2 - 27x - 2ky + 42 = 0, k \in \mathbb{R}^+$

2. ✖ $x^2 + y^2 - 2kx - 9y + 14 = 0, k \in \mathbb{R}^+$

3. ✔ $x^2 + y^2 - 9x - 2ky + 14 = 0, k \in \mathbb{R}^+$

4. ✖ $x^2 + y^2 - 9x - 2ky - 42 = 0, k \in \mathbb{R}^+$

Maths - Question 52

Original paper page 30; original question and option regions

If the locus of a point that divides a chord of slope 2 of the parabola $y^2 = 4x$ internally in the ratio 1 : 2 is a parabola, then its vertex is

వాలును 2 గా గలిగిన $y^2 = 4x$ పరావలయం యొక్క ఒక జ్యాను 1 : 2 నిష్పత్తిలో అంతరంగా ఖండించే ఒక బిందువు యొక్క బిందుపథము ఒక పరావలయం అయితే, అప్పుడు దాని శీర్షం

Options :

1. ✓ $\left(\frac{2}{9}, \frac{8}{9}\right)$

2. ✗ $\left(\frac{1}{9}, \frac{3}{9}\right)$

3. ✗ $\left(\frac{4}{9}, \frac{8}{9}\right)$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}\right)$$

Assertion (A) : The length of the latus rectum of an ellipse is 4. The focus and its corresponding directrix are respectively $(1, -2)$ and

$$3x + 4y - 15 = 0. \text{ Then its eccentricity is } \frac{1}{2}.$$

నిశ్చితత్వం (A) : ఒక దీర్ఘ వృత్తం యొక్క నాభీలంబం పొడవు 4, నాభీ $(1, -2)$ మరియు దాని అనుబంధ నియతరేఖ $3x + 4y - 15 = 0$. అప్పుడు దాని ఉత్కేంద్రత $\frac{1}{2}$.

Reason (R) : Length of the perpendicular drawn from focus of an ellipse to its corresponding directrix is $\frac{a(1-e^2)}{e}$.

కారణం (R) : ఒక దీర్ఘవృత్తం నాభీనుండి దాని యొక్క అనుబంధ నియతరేఖకు గీసిన లంబం యొక్క పొడవు $\frac{a(1-e^2)}{e}$.

Then which one of the following is correct ?

అప్పుడు ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరియైనది ?

Options :

(A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation to (A)

1. ✓ (A) సత్యము, (R) సత్యము మరియు (A) కు (R) సరి అయిన వివరణ

(A) and (R) are true, and (R) is not the correct explanation to (A)

2. ✗ (A) సత్యము, (R) సత్యము మరియు (A) కు (R) సరి అయిన వివరణ కాదు

(A) is true, (R) is false

3. ✗ (A) సత్యము, (R) అసత్యము

(A) is false, (R) is true

4. ✗ (A) అసత్యము, (R) సత్యము

Maths - Question 54

Original paper page 32; original question and option regions

If the eccentricity of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ passing through the point (4, 6) is 2, then the equation of the tangent to this hyperbola at (4, 6) is

(4, 6) బిందువు గుండా పోయే అతిపరావలయం $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ యొక్క ఉత్కేంద్రత 2 అయితే, ఈ అతి పరావలయానికి (4, 6) వద్ద గల స్పర్శరేఖ యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $2x - 3y + 10 = 0$

2. ✖ $3x - 2y = 0$

3. ✖ $x - 2y + 8 = 0$

4. ✔ $2x - y - 2 = 0$

Maths - Question 55

Original paper page 32; original question and option regions

A hyperbola passes through the point $P(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ and has foci at $(\pm 2, 0)$. Then the point that lies on the tangent drawn to this hyperbola at P is

ఒక అతి పరావలయం $P(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ గుండా పోతుంది మరియు నాభులను $(\pm 2, 0)$ వద్ద కలిగి ఉంది. అప్పుడు P వద్ద ఈ అతి పరావలయానికి గీచిన స్పర్శరేఖపై ఉండే బిందువు

Options :

1. ✖ $(\sqrt{3}, \sqrt{2})$
2. ✖ $(-\sqrt{2}, -\sqrt{3})$
3. ✔ $(2\sqrt{2}, 3\sqrt{3})$
4. ✖ $(3\sqrt{2}, 2\sqrt{3})$

Maths - Question 56

Original paper page 33; original question and option regions

The circum radius of the triangle formed by the points $(2, -1, 1)$, $(1, -3, -5)$ and $(3, -4, -4)$ is

$(2, -1, 1)$, $(1, -3, -5)$ మరియు $(3, -4, -4)$ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క పరివృత్త వ్యాసార్థము

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{35}}{2}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{25}}{3}$

3. ✖ $\sqrt{41}$

4. ✔ $\frac{\sqrt{41}}{2}$

Maths - Question 57

Original paper page 33; original question and option regions

Let $A(2, 3, 5)$, $B(-1, 3, 2)$, $C(\lambda, 5, \mu)$ be the vertices of ΔABC . If the median through the vertex A is equally inclined to the coordinate axes, then

$A(2, 3, 5)$, $B(-1, 3, 2)$, $C(\lambda, 5, \mu)$ లు ΔABC యొక్క శీర్షములు అనుకోండి. శీర్షము A గుండా పోయే మధ్యగతం నిరూపక అక్షాలతో సమాన నిష్పత్త కల్గి ఉంటే

Options :

1. ✖ $5\lambda - 8\mu = 0$

2. ✖ $8\lambda - 5\mu = 0$

3. ✔ $10\lambda - 7\mu = 0$

4. ✖ $7\lambda - 10\mu = 0$

Maths - Question 58

Original paper page 34; original question and option regions

Equation of the plane passing through the origin and perpendicular to the planes $x + 2y - z = 1$ and $3x - 4y + z = 5$ is

మూల బిందువు గుండా పోతూ మరియు తలములు $x + 2y - z = 1$ మరియు $3x - 4y + z = 5$ లకు లంబంగా ఉండే తలం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x + 2y - 5z = 0$

2. ✖ $x - 2y + 5z = 0$

3. ✔ $x + 2y + 5z = 0$

4. ✖ $3x + y - 5z = 0$

Maths - Question 59

Original paper page 34; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2\sqrt{2} - (\cos x + \sin x)^3}{1 - \sin 2x} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. ✖ $\frac{3}{2}$

3. ✔ $\frac{3}{\sqrt{2}}$

4. ✖ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Maths - Question 60

Original paper page 35; original question and option regions

Let $[x]$ denote the greatest integer less than or equal to x . Then

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{[x]^3}{3} - \left[\frac{x}{3} \right]^3 \right) =$$

x కి మించని గరిష్ట పూర్ణసంఖ్యను $[x]$ సూచిస్తుందనుకోండి. అప్పుడు $\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{[x]^3}{3} - \left[\frac{x}{3} \right]^3 \right) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ $\frac{8}{3}$

3. ✖ $\frac{64}{27}$

4. ✖ $\frac{1}{3}$

Maths - Question 61

Original paper page 35; original question and option regions

If the function f defined by

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos 4x}{x^2}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{16 + \sqrt{x}} - 4}, & x > 0 \end{cases}$$

is continuous at $x = 0$, then $a =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos 4x}{x^2}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{16 + \sqrt{x}} - 4}, & x > 0 \end{cases}$$

గా నిర్వచించబడిన f అనే ప్రమేయం $x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నం అయితే $a =$

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

2

Maths - Question 62

Original paper page 36; original question and option regions

The domain of the derivative of the function $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ is

ప్రమేయం $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ యొక్క అవకలజము యొక్క ప్రదేశము

Options :

1. ✖ $[0, \infty)$

2. ✖ $(-\infty, 0)$

3. ✔ $(-\infty, \infty)$

4. ✖ $(0, \infty)$

Maths - Question 63

Original paper page 36; original question and option regions

If $x = \sqrt{2^{\operatorname{cosec}^{-1} t}}$ and $y = \sqrt{2^{\operatorname{sec}^{-1} t}}$, $|t| \geq 1$ then $\frac{dy}{dx} =$

$x = \sqrt{2^{\operatorname{cosec}^{-1} t}}$ మరియు $y = \sqrt{2^{\operatorname{sec}^{-1} t}}$, $|t| \geq 1$ అయితే, అప్పుడు $\frac{dy}{dx} =$

Options :

$$\frac{x}{y}$$

1. ✖

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{y}{x}$$

$$-\frac{y}{x}$$

$$-\frac{x}{y}$$

Maths - Question 64

Original paper page 37; original question and option regions

If $(a + \sqrt{2} b \cos x) (a - \sqrt{2} b \cos y) = a^2 - b^2$ where $a > b > 0$, then at $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$,

$$\frac{dy}{dx} =$$

$a > b > 0$ అయినప్పుడు $(a + \sqrt{2} b \cos x) (a - \sqrt{2} b \cos y) = a^2 - b^2$ అయితే, అప్పుడు

$$\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \text{ వద్ద } \frac{dy}{dx} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{a+b}{a-b}$

2. ✔ $\frac{a-b}{a+b}$

3. ✖ $\frac{a-2b}{a+2b}$

4. ✖ $\frac{2a+b}{2a-b}$

Consider the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$, where $2a + 3b + 6c = 0$ and let

$$g(x) = \frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx.$$

$2a + 3b + 6c = 0$ అయినప్పుడు $ax^2 + bx + c = 0$ వర్గ సమీకరణాన్ని పరిగణించండి మరియు

$$g(x) = \frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx \text{ అనుకోండి.}$$

Statement-I : The given quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ has atleast one root in $(0, 1)$.

ప్రవచనం-I : దత్త వర్గసమీకరణం $ax^2 + bx + c = 0$ కు $(0, 1)$ లో కనీసం ఒక మూలం ఉంటుంది.

Statement-II : Rolle's theorem is applicable to $g(x)$ on $[0, 1]$.

ప్రవచనం-II : $[0, 1]$ పై $g(x)$ కి రోల్ సిద్ధాంతం అనువర్తనీయం.

Then

అప్పుడు

Options :

Statement-I is false, Statement-II is true

1. ✖ ప్రవచనం-I అసత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం

Statement-I is true, Statement-II is false

2. ✖ ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II అసత్యం

Statement-I is true, Statement-II is true but Statement-II is not a correct explanation of Statement-I

3. ✖ ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం కాని ప్రవచనం-I యొక్క సరియైన వివరణ ప్రవచనం-II కాదు

Statement-I is true, Statement-II is true and Statement-II is a correct explanation of Statement-I

4. ✔ ప్రవచనం-I సత్యం, ప్రవచనం-II సత్యం మరియు ప్రవచనం-I యొక్క సరియైన వివరణ ప్రవచనం-II

Maths - Question 66

Original paper page 39; original question and option regions

The difference between the absolute maximum and absolute minimum values of the function $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 30$ on $[-1, 4]$ is

$[-1, 4]$ పై $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 30$ ప్రమేయం యొక్క పరమ గరిష్ఠ మరియు పరమ కనిష్ఠ విలువల భేదం

Options :

1. ✖ 80

2. ✖ 1

3. ✔ 85

Maths - Question 67

Original paper page 39; original question and option regions

If $f(x) = xe^{x(1-x)}$, $x \in \mathbb{R}$, then $f(x)$ is

$f(x) = xe^{x(1-x)}$, $x \in \mathbb{R}$ అయితే, అప్పుడు $f(x)$

Options :

increasing on $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$

1. ✓ $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ పై అరోహణం

decreasing on $\mathbb{R}$

2. ✗ $\mathbb{R}$ పై అవరోహణం

increasing on $\mathbb{R}$

3. ✗ $\mathbb{R}$ పై అరోహణం

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

decreasing on $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$

$\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ పై అవరోహణం

Maths - Question 68

Original paper page 40; original question and option regions

The angle between the curves $y^2 = x$ and $x^2 = y$ at the point $(1, 1)$ is
(1, 1) బిందువు వద్ద $y^2 = x$ మరియు $x^2 = y$ వక్రముల మధ్య గల కోణం

Options :

1. ✖ $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$

2. ✔ $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

3. ✖ 90°

4. ✖ 45°

Maths - Question 69

Original paper page 40; original question and option regions

If $\int \frac{5 \tan x}{\tan x - 2} dx = ax + b \log |\sin x - 2 \cos x| + c$, then $a + b =$

$\int \frac{5 \tan x}{\tan x - 2} dx = ax + b \log |\sin x - 2 \cos x| + c$ అయితే, అప్పుడు $a + b =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-27 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

—1

Maths - Question 70

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int x \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right) dx \quad (x > 0) =$$

Options :

1. ✓ $-x + (1+x^2) \tan^{-1} x + c$

2. ✗ $x - (1+x^2) \cot^{-1} x + c$

3. ✗ $-x + (1+x^2) \cot^{-1} x + c$

4. ✗ $x - (1+x^2) \tan^{-1} x + c$

Maths - Question 71

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(1+\sqrt{x})\sqrt{x-x^2}} =$$

Options :

1. ✖ $-2\sqrt{\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}} + c$

2. ✖ $-\sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}} + c$

3. ✔ $-2\sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}} + c$

4. ✖ $2\sqrt{\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}} + c$

Maths - Question 72

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int \sin^{-1} \left(\sqrt{\frac{x}{a+x}} \right) dx =$$

Options :

1. ✖ $(a+x) \tan^{-1} \sqrt{\frac{x}{a}} + ax + c$

2. ✖ $(a+x) \tan^{-1} \sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{ax} + c$

3. ✖ $(a+x) \tan^{-1} \sqrt{\frac{a}{x}} - \sqrt{ax} + c$

4. ✔ $(a+x) \tan^{-1} \sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{ax} + c$

Maths - Question 73

Original paper page 43; original question and option regions

If $\int \frac{x}{x \tan x + 1} dx = \log f(x) + k$, then $f\left(\frac{\pi}{4}\right) =$

$\int \frac{x}{x \tan x + 1} dx = \log f(x) + k$ అయిన, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) =$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$

2. ✖ $\pi + \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

3. ✔ $\frac{\pi + 4}{4\sqrt{2}}$

4. ✖ $\frac{\pi - 4}{4\sqrt{2}}$

Maths - Question 74

Original paper page 43; original question and option regions

$$\int_0^1 \frac{2x+5}{x^2+3x+2} dx =$$

Options :

1. ✓ $\log\left(\frac{16}{3}\right)$

2. ✗ 0

3. ✗ $\log\left(\frac{3}{16}\right)$

4. ✗ $4 \log 2 - 2 \log 3$

Maths - Question 75

Original paper page 44; original question and option regions

The area (in sq. units) of the region given by $R = \left\{ (x, y) : \frac{y^2}{2} \leq x \leq y + 4 \right\}$ is

$R = \left\{ (x, y) : \frac{y^2}{2} \leq x \leq y + 4 \right\}$ చే ఇవ్వబడిన ప్రాంతం యొక్క వైశాల్యం (చ॥యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ 16

2. ✔ 18

3. ✖ 24

4. ✖ 30

Maths - Question 76

Original paper page 44; original question and option regions

$$\int_0^1 x^{5/2} (1-x)^{3/2} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{5\pi}{256}$

2. ✔ $\frac{3\pi}{256}$

3. ✖ $\frac{3\pi}{128}$

4. ✖ $\frac{5\pi}{128}$

Maths - Question 77

Original paper page 45; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} \sec^2 \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} \sec^2 \frac{4}{n^2} + \frac{3}{n^2} \sec^2 \frac{9}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \sec^2 1 \right] =$$

Options :

1. ✖ $\tan^{-1} 1$

2. ✖ $\frac{1}{2} \tan^{-1} 1$

3. ✔ $\frac{1}{2} \tan 1$

4. ✖ $\frac{1}{2} \sec 1$

Maths - Question 78

Original paper page 45; original question and option regions

The general solution of the differential equation $(x \sin \frac{y}{x}) dy = (y \sin \frac{y}{x} - x) dx$ is

$$(x \sin \frac{y}{x}) dy = (y \sin \frac{y}{x} - x) dx \quad \text{అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన}$$

Options :

1. ✓ $\cos\left(\frac{y}{x}\right) = \log|x| + c$

2. ✗ $\cos\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x} + c$

3. ✗ $\cos\left(\frac{x}{y}\right) = \log|y| + c$

4. ✗ $\cos \frac{y}{x} = \frac{2}{x} + c$

Maths - Question 79

Original paper page 46; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\cos(x + y) dy = dx$ is

$\cos(x + y) dy = dx$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✓ $y = \tan\left(\frac{x + y}{2}\right) + c$

2. ✗ $y = \sec\left(\frac{x + y}{2}\right) + c$

3. ✗ $y = x \sec\left(\frac{y}{x}\right) + c$

4. ✗ $y = -\cos^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + c$

Maths - Question 80

Original paper page 46; original question and option regions

If $Ax^3 + Bxy = 4$ (A and B are arbitrary constants) is the general solution of the differential equation $F(x)\frac{d^2y}{dx^2} + G(x)\frac{dy}{dx} - 2y = 0$, then $F(1) + G(1) =$

అవకలన సమీకరణం $F(x)\frac{d^2y}{dx^2} + G(x)\frac{dy}{dx} - 2y = 0$ కు $Ax^3 + Bxy = 4$ (A, B లు యాదృచ్ఛిక స్థిరాంకాలు) సాధారణ సాధన అయితే, $F(1) + G(1) =$

Options :

1. ✓ 1
2. ✗ 0
3. ✗ 4
4. ✗ 9